

AGRICULTURAL WEATHER STATION



Верещак Богдан

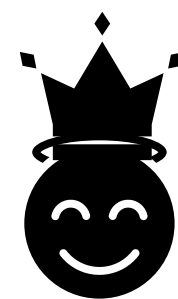
Мілюхін Олександр

Симко Володимир



Яблонський Назарій

Харачко Володимир



ТЕХНОЛОГІЇ

Розробити прототип персональної метеостанції, орієнтованої на потреби агрономів, яка вимірює основні метеорологічні параметри (температуру, вологість, атмосферний тиск тощо) та передає дані на сервер для збереження, обробки й візуалізації у веб-інтерфейсі. Забезпечити функціонал попередження агрономів про критичні зміни погодних умов у реальному часі

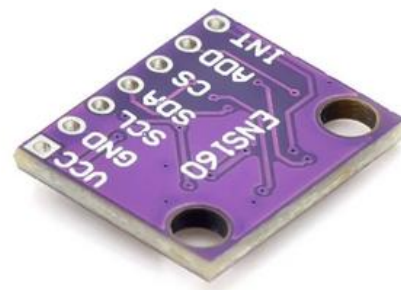
ТЕХНОЛОГІЇ



ESP32



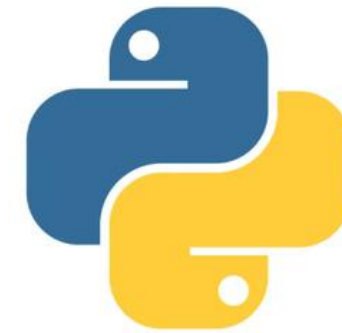
BMP280



ENS160



Flask



Дощомір



Налл сенсор



mongoDB



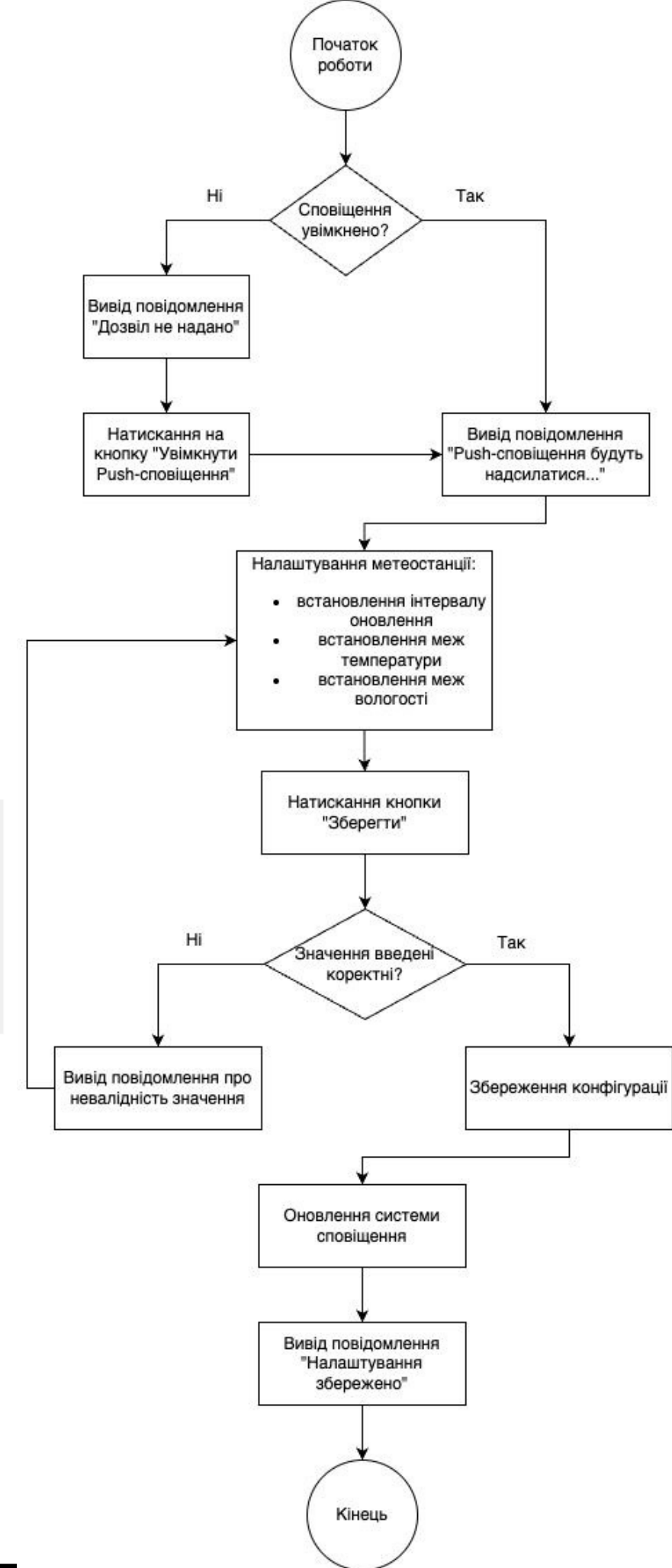
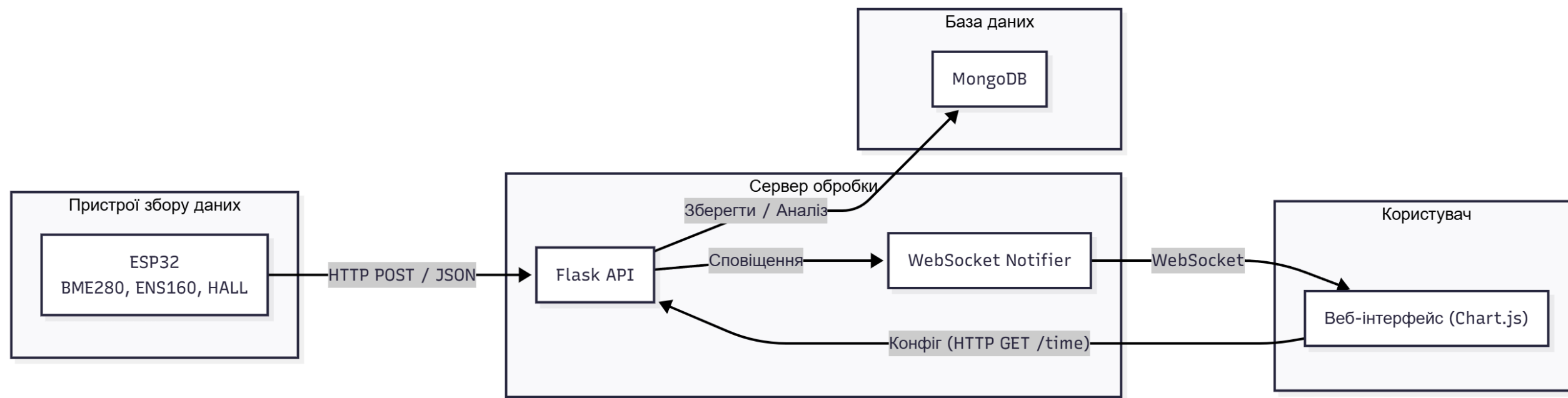
BOOTSTRAP



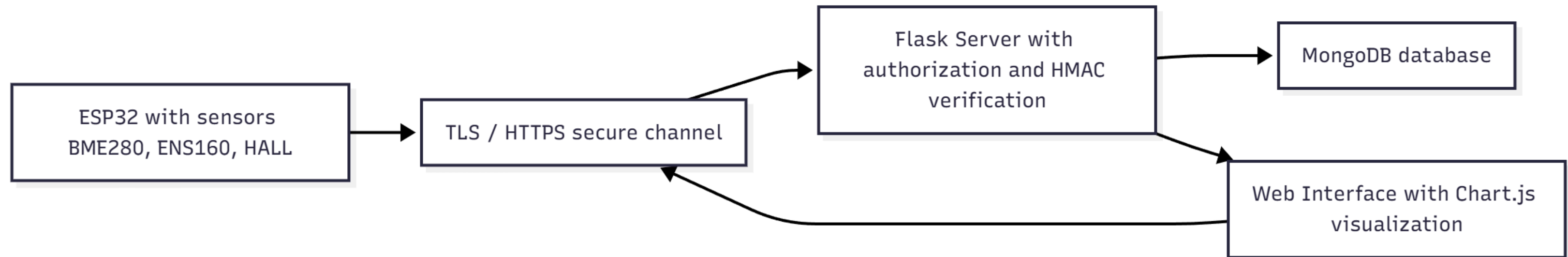
ДІАГРАМА ВИПАДКІВ ВИКОРИСТАННЯ

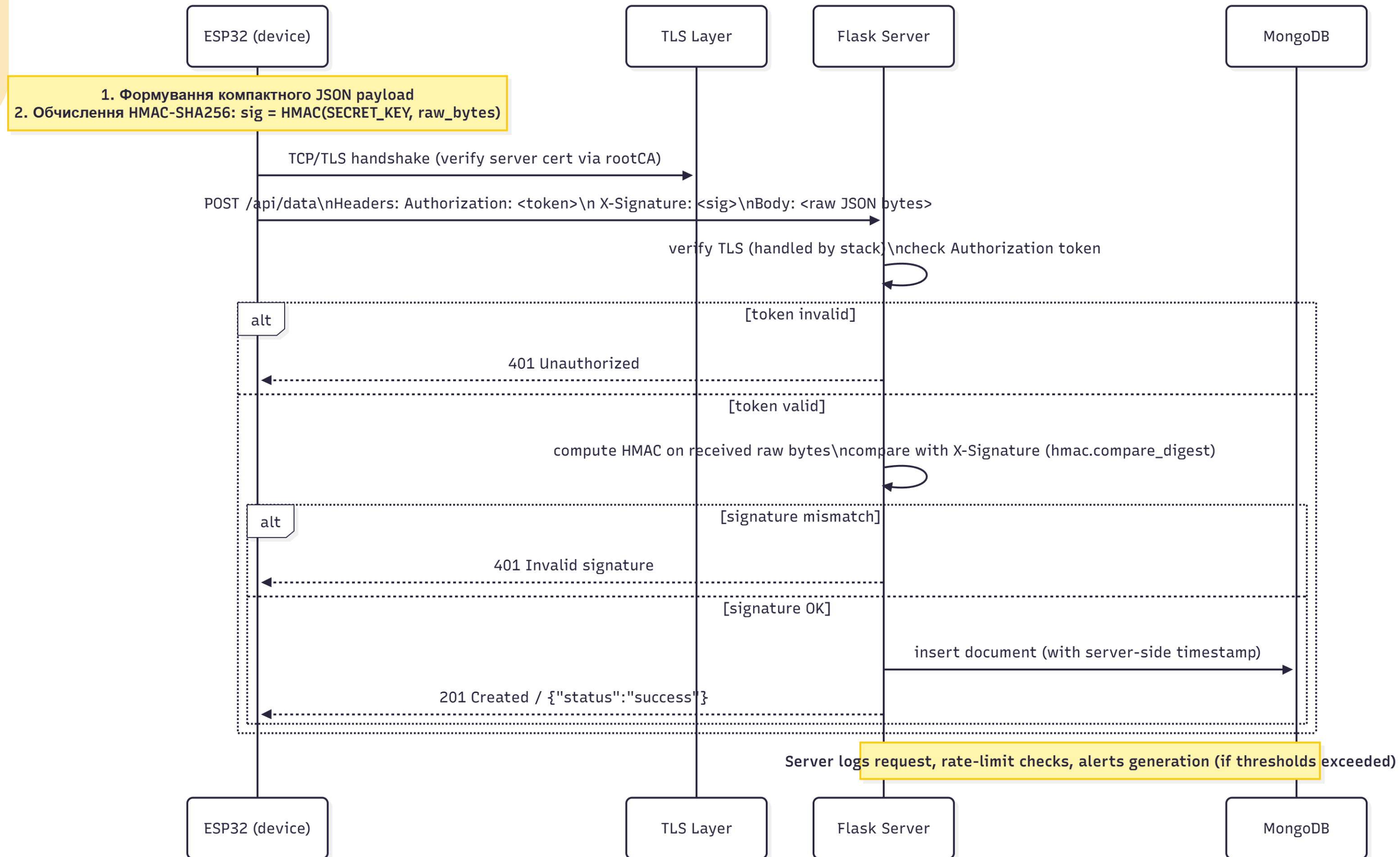


АЛГОРИТМ



БЕЗПЕКА ДАНИХ





ІНТЕРФЕЙС

Метеостанція

Головна

Історія

Налаштування

Історія вимірювань

Статистика

За 30 днів

Середня температура: 23.6 °C

Мінімальна температура: 20.7 °C

Максимальна температура: 27.6 °C

Опади: 62.18 мм/м²

Метеостанція

Головна

Історія

Налаштування

Налаштування станції

Сповіщення

Сповіщення активні

✓ Сповіщення увімкнено

Push-сповіщення будуть надсилатися, коли температура або вологість виходять за межі встановлених значень.

Інтервал вимірювань (секунди)

60

Температура (°C)

Мін.

25

Вологість (%)

Мін.

70

Зберегти

Метеостанція

Головна

Історія

Налаштування

Поточна погода

Дані станом на 29.05.2025 о 01:24

Температура: 23.70 °C

Тиск: 977.65 гПа

Вологість: 48.96 %

AQI: 1

CO₂: 414

VOC: 30

Опади

Опади за годину (мм)

Міліметри (мм)

Час

Останні 24 години

Останні 12 годин

Останні 6 годин

Останні 3 години

Опади за останні 6 годин

Загальна кількість опадів: 0.00 мм

БАЗА ДАНИХ

test > weather_station > weather_data

Open MongoDB shell

Documents 5 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset Find </> Options

+ ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE 25 1 - 5 of 5 ↺ ↻ ⌵ ☰ { } ⌂

```
_id: ObjectId('682ee0b436c06bd039d09bef')
timestamp: 2025-04-28T15:10:00.000+00:00
environment: Object
air_quality: Object
rainfall: Object
system: Object
```

```
_id: ObjectId('682ee0b436c06bd039d09bf0')
timestamp: 2025-04-28T15:15:00.000+00:00
environment: Object
air_quality: Object
rainfall: Object
system: Object
```

```
_id: ObjectId('682ee0b436c06bd039d09bf1')
timestamp: 2025-04-28T15:20:00.000+00:00
environment: Object
air_quality: Object
rainfall: Object
system: Object
```

```
_id: ObjectId('682ee0b436c06bd039d09bf2')
timestamp: 2025-04-28T15:25:00.000+00:00
environment: Object
air_quality: Object
rainfall: Object
system: Object
```

```
_id: ObjectId('682ee0b436c06bd039d09bf3')
timestamp: 2025-04-28T15:30:00.000+00:00
environment: Object
air_quality: Object
```

ВИСНОВОК

В результаті було виконано головну ціль проєкту - задоволення потреб кінцевого користувача в простому, надійному та доступному інструменті для моніторингу погодних умов. Завдяки використанню відкритих технологій та мінімальної кількості компонентів, систему може зібрати і використовувати будь-хто — навіть без спеціальної технічної підготовки. Таким чином, проєкт персональної метеостанції має не лише практичне, але й освітнє значення, дозволяючи людям краще розуміти навколишнє середовище та приймати зважені рішення на основі даних.